منحنى الدالّة ومنحنى دالّتها العكسيّة

الدرس 2-4
صفحات الكتاب 67–70

💡 **فكرة الدرس:** منحنى الدالّة العكسية صورة مرآة لمنحنى الدالّة حول المستقيم ص = س.

🎯 **سأتعلّم:** رسم منحنى الدالّة العكسية من منحنى الدالّة | فهم التماثل حول المستقيم ص = س | تحديد الدوال العكسية لنفسها بيانيًّا

العلاقة البيانية

- منحنى $د^{-١}$(س) هو **انعكاس** منحنى د(س) حول المستقيم ص = س.
- النقطة (أ، ب) على د ⇐ النقطة (ب، أ) على $د^{-١}$
- السبب: $(د \circ د^{-١})(س) = س$.

خطوات الرسم

- ارسم منحنى د(س) على مجاله المعطى.
- ارسم المستقيم ص = س متقطّعًا.
- اعكس نقاطًا مميّزة (نهايات المجال، المقطوع من المحاور) بتبديل الإحداثيين.
- صل النقاط بمنحنى متماثل مع الأصلي.

العكسية لنفسها

- إذا كانت د دالّة عكسية لنفسها فإن منحناها **متماثل حول المستقيم ص = س**.
- مثال: $د(س) = \frac{١}{س}$ ، $س \neq ٠$

✏️ أمثلة محلولة

د(س) = ٢س + ١ ، −٤ ≤ س ≤ ٢. أوجد $د^{-١}$(س) ومجالها ومداها.

١. د(−٤) = −٧ ، د(٢) = ٥ ⇐ مدى د: $-٧ \leq د(س) \leq ٥$

٢. ص = ٢س + ١ ⇐ س = ٢ص + ١ ⇐ $ص = \frac{س - ١}{٢}$

٣. مجال $د^{-١}$: $-٧ \leq س \leq ٥$

٤. مدى $د^{-١}$: $-٤ \leq د^{-١}(س) \leq ٢$

الحل: $د^{-١}(س) = \frac{س - ١}{٢}$، ومنحناها انعكاس د حول ص = س

⭐ تذكّر

- الانعكاس حول محور السينات أو الصادات بدل ص = س.
- استخدام مقياسين مختلفين للمحورين فيبدو التماثل غير صحيح.
- رسم العكسية خارج مجالها.